

PAUTA TÉCNICA DE PODA EN ARÁNDANO

1. Información General

El presente informe técnico ha sido elaborado por el equipo agrícola y control operacional, siguiendo los lineamientos de Sebastián Ochoa, especialista en manejo de cultivos de arándano, con el objetivo de documentar los criterios técnicos, observaciones y procedimientos aplicados para el proceso de poda.

2. Introducción

La poda constituye una práctica agronómica esencial para mantener el equilibrio fisiológico, la productividad y la longevidad del cultivo de arándano (*Vaccinium corymbosum*). En las condiciones agroclimáticas de Paiján, caracterizadas por baja precipitación, alta radiación y suelos arenosos, la poda debe orientarse a maximizar el vigor vegetativo y la iluminación del dosel, asegurando una estructura abierta y balanceada.

3. Situación General del Cultivo

Durante la evaluación de campo, el asesor observó nuestra fruta con buen potencial vegetativo, aunque con presencia de ramillas finas y estructuras internas que limitaban la penetración de luz. Asimismo, se identificaron diferencias en vigor entre plantas y sectores, lo que exigió una estrategia de poda diferenciada según condición individual y campaña de poda.

4. Análisis Técnico y Pautas de Poda

El enfoque técnico principal se basó en la priorización del vigor, la eliminación de estructuras débiles y la formación de una copa tipo "vaso abierto". Las siguientes pautas describen cada criterio aplicado por el asesor, así como su justificación agronómica y fundamento fisiológico.

Pauta 1: Eliminación de ramillas, material débil y tocones.

Se eliminan brotes secundarios de bajo vigor ($< 5\text{mm}$ ó $<$ grosor de plumón - Imagen1), escasa longitud (Imagen2), tocones (Imágenes3,4), o sin brotes productivos visibles (yemas florales o de crecimiento vigoroso). Estas ramillas actúan como "competidoras" del sistema principal de la planta, consumiendo luz, agua y nutrientes, sin aportar de forma eficiente al rendimiento. Al eliminarlas, se mejora la ventilación interna de la planta y se reduce el sombreamiento entre ramas, favoreciendo la fotosíntesis en hojas mejor posicionadas.



Imagen1



Imagen2

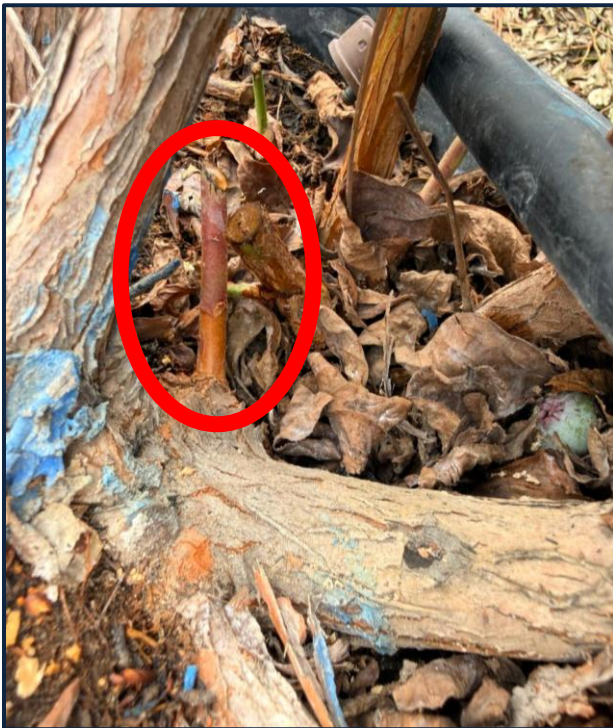


Imagen3



Imagen4

Pauta 2: Priorización del vigor bajo la bifurcación

Los brotes situados inmediatamente por debajo de la bifurcación principal (punto donde la planta se divide en ramas laterales) generan un buen soporte estructural y florífero. Conservando aquellos brotes que presentan buen grosor ($\geq 8-10$ mm), buena coloración (verde intenso sin clorosis, gris o café) y posición favorable (vertical-inclinado hacia fuera), se asegura que la planta disponga de ramas principales con capacidad de producir fruta en los próximos años. Al priorizar vigor en esta zona, se fortalece la base de la planta y se reduce el riesgo de dominancia excesiva de ramas externas que podrían generar desequilibrio.

Si en la bifurcación hay dos brotes vigorosos, conservar ambos (Imagen5), orientándolos hacia distintos ángulos (algo separados) para evitar interferencia entre ramas.

Imagen5



Sin embargo, si en la bifurcación hay brotes con poco vigor, se debe eliminar (Imagen6).



Imagen6

Pauta 3: Manejo de ramas/tallos montados

Ramas que se cruzan, montan o crecen internamente hacia el centro de la planta generan sombras, reducen la eficiencia del dosel y pueden generar heridas por roce, favoreciendo entrada de patógenos. Eliminarlas mejora la aeración, la penetración de luz y reduce riesgo de enfermedades. Estudios de fotosíntesis en arándano señalan que la limitación lumínica y estomas lentos reducen la productividad de la planta.

Cortar la rama peor posicionada o con menor vigor, conservando la rama mejor orientada (hacia exterior, con buen ángulo de 45-60° respecto al eje vertical) (Imagen7)



Imagen7

Pauta 4: Formación de la estructura tipo vaso abierto

La estructura de vaso abierto —varias ramas principales que emergen desde la base y se orientan hacia fuera dejando el centro despejado— favorece la penetración de la luz, distribución uniforme de brotes productivos y facilita labores de cosecha y manejo sanitario. Estudios demuestran que la disponibilidad de luz y superficies foliares bien orientadas afectan directamente la asimilación de carbono y la producción de brotes.

Retirar ramas que crecen desde el centro o que se inclinan hacia adentro es una forma eficiente de poda. (Imagen8)



Imagen8

Pauta 5: Conservación de ramas vigorosas externas

En algunos casos, ramas externas bien desarrolladas (buen grosor, largo, yemas visibles productivas, >grosor que un plumon-imagen1) aunque estén alejadas del centro, pueden conservarse porque ofrecen mayor potencia de producción, mayor amarre de fruto y contribuyen a la estructura periférica del arbusto. Esta decisión debe equilibrarse con la necesidad de mantener el vaso abierto y evitar intersecciones con plantas vecinas. La literatura indica que una correcta selección y conservación de ramas productivas mejora tamaño medio de fruto y calidad, aunque puede comprometer uniformidad si la rama está mal orientada(Imagen9).



Imagen9

Pauta 6: Tipo de corte

El corte limpio, próximo a la yema o ramificación, sin tocones, reduce riesgo de entrada de patógenos y acelera la cicatrización. El biselado tradicionalmente reduce acumulación de agua de lluvia en la superficie del corte, lo cual es relevante en climas lluviosos; en zonas secas como Paiján, su relevancia disminuye, pero la técnica del corte limpio sigue siendo crítica para sanidad del tejido.

Se recomienda usar tijeras y afiladas; desinfectar entre bloques si sospecha de patógenos.

Realizar el corte con ángulo de $\sim 45^\circ$, lo importante es que quede limpio, sin desgarros. (Imagen10)

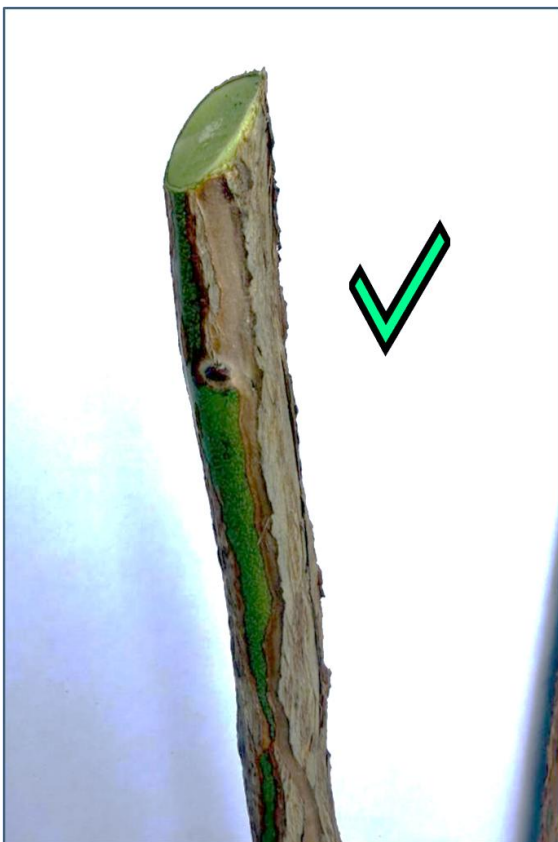


Imagen10



Imagen11

Pauta 7: Determinación de longitud de tallo en diferentes años de poda

La longitud del tallo conservado influye en el número de yemas productivas presentes y en la estructura de la planta para la siguiente temporada. La literatura respaldada muestra que la longitud conservada puede afectar la producción, tamaño del fruto y vigor recuperado.

Es práctico estandarizar la longitud de la tijera de poda (~ 20 cm) (Imagen12), luego añadir de 5 a 10 cm extra según categoría de vigor de la planta o año de poda:

Primer año de formación: conservar tallos de 20 ± 5 cm: En esta etapa, el objetivo es estimular la brotación basal y el desarrollo de estructura primaria, favoreciendo una copa equilibrada (Imágenes 12 y 13).

Segundo año - mantener tallos de 30 ± 5 cm: Se busca una mayor distribución de ramas secundarias y expansión de la copa, incrementando el número de yemas florales y mejorando la iluminación interna (Imagen 14).

Tercer y cuarto año: conservar tallos de 35 ± 5 cm: A esta edad, las plantas presentan un sistema radicular y vascular más desarrollado, por lo que se permite una mayor altura y volumen vegetativo, favoreciendo la acumulación de reservas y la producción sostenida (Imagen 15).



Imagen12



Imagen13



Imagen14



Imagen15



Imagen16

En plantas adultas (tercer y cuarto año de producción) o en ejemplares de alta vigorosidad, el diámetro del tallo supera la capacidad de corte de las tijeras (20–25 mm), dificultando una poda limpia y precisa. En estos casos, se recomienda el uso de tijeron o serrucho (Imagen17) para realizar cortes precisos y limpios, evitando desgarros en el cambium que retrasen la cicatrización, además reducen el esfuerzo físico del operario y mantener la ergonomía durante la labor, así mismo minimiza la transmisión mecánica de patógenos.

Imagen17



Pauta 8: Eliminación de madera podada

Retirar y eliminar completamente los restos podados para evitar que actúe como fuente de hongos o plagas. Los restos pueden albergar patógenos de madera (Phomopsis, Botryosphaeria, Neofusicoccum, Cytospora), afectando los cortes recientes.

El polvo y los residuos lignificados pueden mantener inóculos o refugiar insectos, por lo que se recomienda acumular los restos en puntos designados fuera del lote y realizar desinfección postpoda con productos a base de cobre o extractos vegetales.

Esta práctica mejora la sanidad del campo, reduce riesgos de reinfección y favorece un manejo más ordenado y eficiente del área podada. (Imagen18)



Imagen18

5. Recomendaciones Técnicas Finales

1. Estandarización operativa:

Unificar los criterios de selección, intensidad y dirección de corte entre todos los grupos de poda mediante capacitaciones técnicas continuas. El entrenamiento debe incluir la identificación de vigor, tipos de yema y estructura óptima en “vaso abierto”. La homogeneidad en la ejecución reduce la variabilidad entre plantas y asegura un equilibrio vegetativo-reproductivo más estable.

2. Control de calidad integral:

Implementar un sistema de supervisión visual, checklist y fotográfica antes y después de la labor, registrando el estado estructural, densidad de ramas y distribución de brotes. Estas verificaciones permiten comparar el cumplimiento de pautas como eliminación de ramillas débiles, disposición de copa y longitud conservada.

3. Gestión de datos productivos y control operativo:

Se establecerá un sistema de seguimiento en Power BI y control técnico que permita medir la eficiencia y el cumplimiento de las metas de poda.

Este sistema se usará para el control de plantas/persona, el porcentaje de avance (comparando plantas presupuestadas vs. ejecutadas) y el registro de hectáreas avanzadas, desagregadas a nivel de fundo, módulo, turno, lote, persona y grupo de trabajo.

Esta trazabilidad permitirá evaluar el rendimiento operativo, correlacionarlo con la calidad de la poda y tomar decisiones en tiempo real para optimizar los recursos humanos y técnicos.

Los datos obtenidos servirán además para relacionar la intensidad de poda con los resultados productivos (kg/planta, calibre promedio, vigor relativo), fortaleciendo la base de decisiones agronómicas basadas en evidencia.

4. Uso de herramientas de precisión y eficiencia operativa:

Durante la ejecución de la poda se emplearon tijeras de alta precisión ARS modelos 9XZ y 8XZ, reconocidas por su filo japonés y diseño ergonómico, garantizando cortes limpios y sin daño al cambium.

En ramas lignificadas o de mayor diámetro (mayores a 25 mm), se complementó el uso con tijeron, optimizando la calidad del corte y reduciendo el estrés de la planta.

6. Conclusión

La metodología dirigida por el asesor, el equipo agrícola y control operacional, se fundamenta en principios fisiológicos y morfológicos comprobados, integrando una visión práctica con base técnica.

Este manejo no solo mejora la productividad y calidad del fruto, sino que extiende la vida útil del cultivo, reduciendo costos de renovación y asegurando la sostenibilidad agronómica del arándano en ambientes áridos como Paiján.